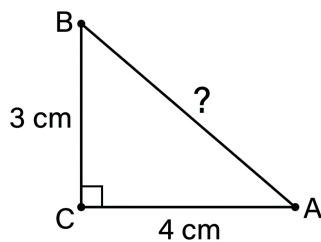


Banco de Preguntas: Matemáticas

Pregunta 1: ¿Cuál es el valor de x en la ecuación de primer grado: $3x + 5 = 20$?

- a. $x = 3$
- b. $x = 5$
- c. $x = 6$
- d. $x = 4$

Pregunta 2: Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitud 3 cm y 4 cm, ¿cuál es la longitud de su hipotenusa?



- a. 5 cm
- b. 6 cm
- c. 7 cm
- d. 8 cm

Pregunta 3: ¿Cuál es el resultado de simplificar el siguiente producto notable: $(x + 2)(x - 2)$?

- a. $x^2 + 4$
- b. $x^2 - 4$
- c. $x^2 - 4x + 4$
- d. $x^2 + 4x + 4$

Respuestas Correctas y Resoluciones Detalladas

Pregunta 1 - Clave: b) $x = 5$

Resolución Detallada:

Para resolver la ecuación $3x + 5 = 20$:

1. Restamos 5 en ambos lados: $3x = 20 - 5 \Rightarrow 3x = 15$.

2. Dividimos entre 3: $x = 15 / 3 \Rightarrow x = 5$.

Por lo tanto, el valor de x es 5.

Pregunta 2 - Clave: a) 5 cm

Resolución Detallada:

Usando el Teorema de Pitágoras:

$$h^2 = a^2 + b^2$$

Donde h es la hipotenusa y a , b son los catetos.

$$h^2 = 3^2 + 4^2$$

$$h^2 = 9 + 16$$

$$h^2 = 25$$

$$h = \sqrt{25} = 5 \text{ cm.}$$

Por lo tanto, la hipotenusa mide 5 cm.

Pregunta 3 - Clave: b) $x^2 - 4$

Resolución Detallada:

Este ejercicio corresponde al producto notable de "Diferencia de Cuadrados":

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Aplicando la fórmula:

$$(x + 2)(x - 2) = x^2 - 2^2 = x^2 - 4.$$

Por lo tanto, el resultado es $x^2 - 4$.